Guía de casos de Diseño Conceptual

Caso Jurasick Park

CASO DE EJEMPLO - JURASSIC PARK: DESCRIPCION

La empresa Jurassic Park S.A. es la propietaria de un parque de recreación donde el público visita animales prehistóricos. Dicha empresa tiene un área (VISITAS PREHISTÓRICAS) que se encarga de ofrecer visitas guiadas para escuelas.

El área Visitas Prehistóricas vende a las escuelas visitas guiadas al parque para sus alumnos. Las escuelas realizan reservas telefónicas de las visitas que van a realizar, y se les cobra el día que realizan la visita, en el momento de ingresar (según los tipos de visitas que realicen).

Las escuelas en el momento de realizar la reserva informan, día, hora, tipos de visitas, cantidad de alumnos por visita. Pueden en una misma reserva contratar distintos tipos de visitas, para distintos grados de la escuela. En caso de que la escuela sea la primera vez que realiza una reserva se le piden su domicilio y teléfono(s).

Jurassic Park S.A. desea desarrollar un sistema de informático que le ayude en un eficiente desempeño y control del área mencionada. Necesita obtener del mismo, todos los días, para la boletería del parque (en el momento en que ésta lo solicite) un listado con las visitas que haya reservadas para el día siguiente, de manera de que la misma sepa a quienes debe dejar entrar y cuanto cobrarles.

El listado debe contener (para cada reserva del día pedido): Número de reserva de visita,

Hora, Código de la escuela, Nombre de la escuela, y por cada tipo de visita de la reserva:

Código de tipo de visita, Descripción de tipo de visita, Arancel por alumno del tipo de visita,

Cantidad de alumnos y grado(s).

Al final del día boletería debe informar la cantidad real de ingresantes que fueron por cada reserva.

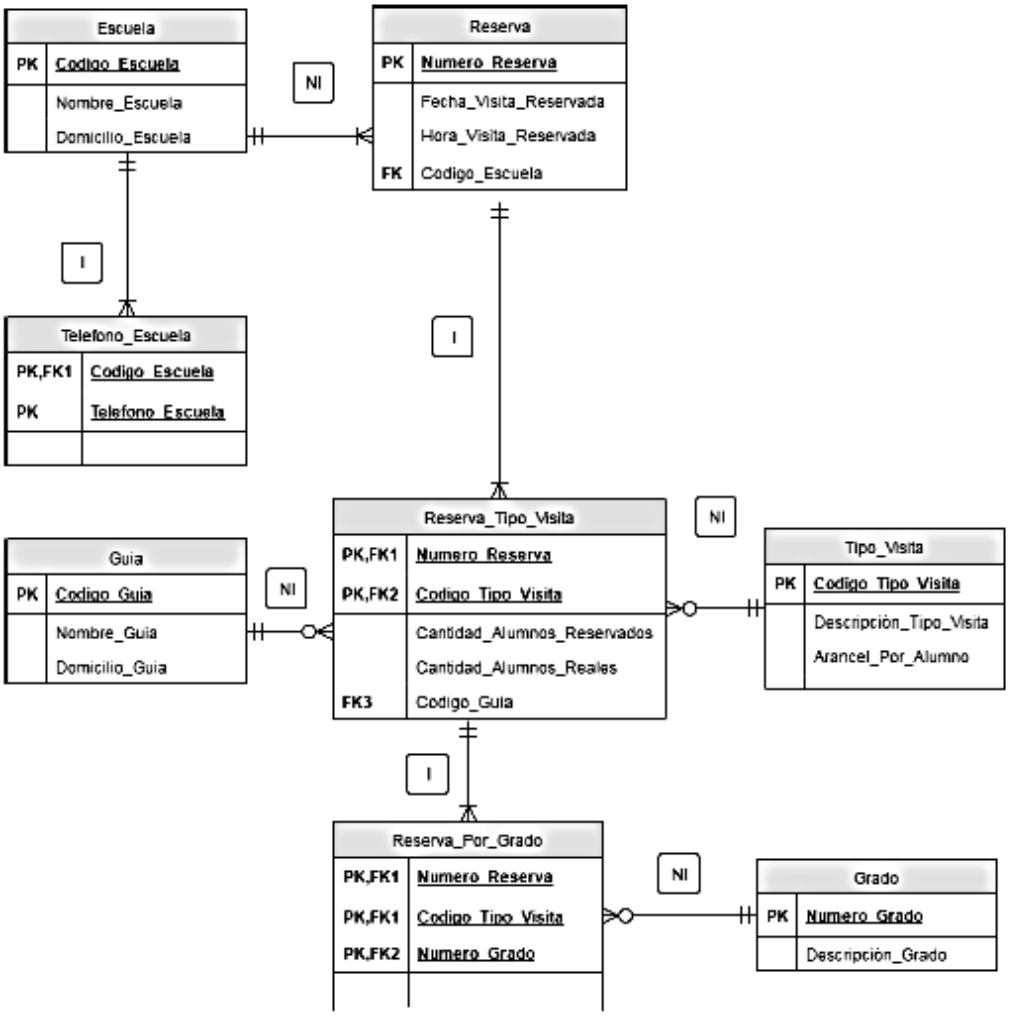
También se debe entregar todos los días un listado con las visitas reservadas para el día siguiente para el Supervisor de Guías, cuando el mismo lo solicite. El supervisor debe, en base al listado, asignar las distintas visitas a su personal a cargo. El listado debe contener (para cada visita del día pedido): Número de reserva de visita, Hora, Código de la escuela, Nombre de la escuela, y por cada tipo de visita de la reserva: Código de tipo de visita, Descripción de tipo de visita, grado(s).

Al final del día el supervisor informa los guías que se encargaron de cada tipo de visita en cada reserva.

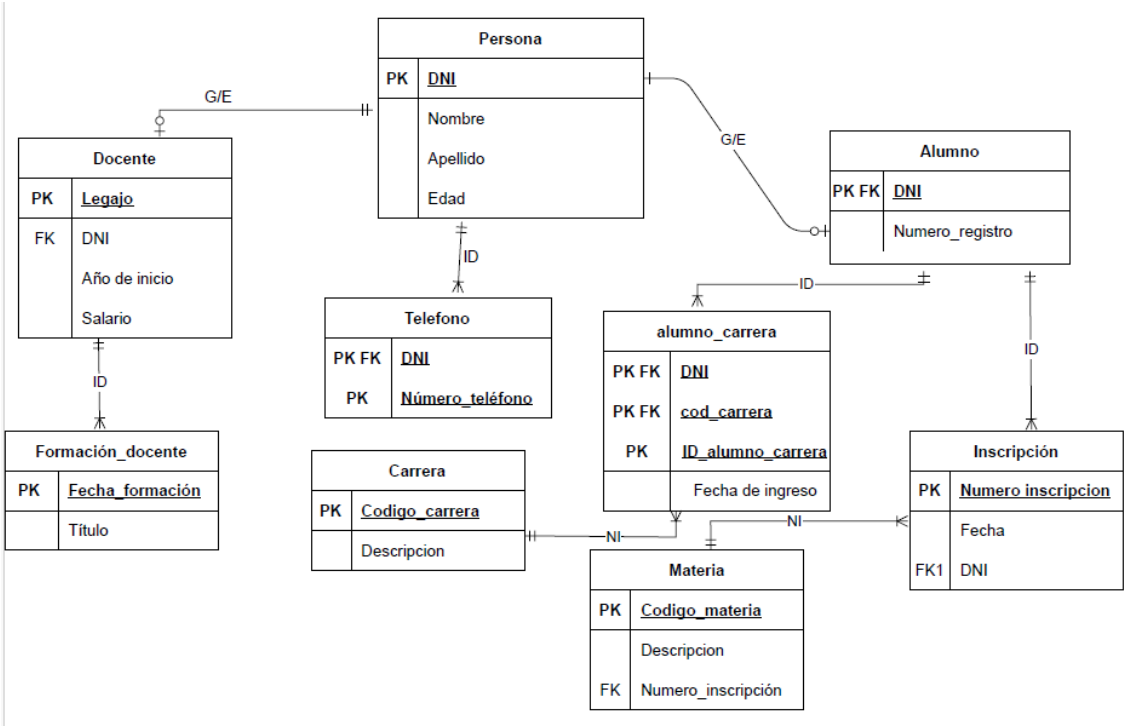
El gerente del área desea poder pedir, en cualquier momento, un listado con la cantidad de alumnos (reales) que ingresaron. Dicha información debe salir discriminada día por día para el periodo de tiempo que él determine, y por cada día discriminado por tipo de visita. Y otro listado donde pueda observar que cantidad de cada uno de los grados reservaron, entre dos fechas a determinar, cada una de los tipos de visitas que existen.

El sistema debe permitir, además, permitir que el responsable de Recepción de reservas, consulte quienes fueron los guías (Código de guía, y Nombre de guía), que participaron en una reserva específica, teniendo identificado cual fue el guía responsable por cada tipo de visita de la misma, ya que puede existir una queja de alguna escuela. Además se desea poder realizar un mailing, con Nombre, Domicilio y Teléfono(s), de todas las escuelas que alguna vez realizaron una reserva.

Resolución ejemplo:



Caso Inscripciones, encontrar los errores



CAMPERITA S.A.

Dificultad: Baja

La empresa Camperita S.A. que se dedica a la fabricación de camperas desea un sistema informático que le ayude en mejorar el desempeño de la gestión del área de compras y de producción. José Camperetti, gerente de compras, es quien se encarga de realizar las compras de materias primas a los distintos proveedores. El mismo requiere que el sistema le permita, cuando él lo necesite, obtener:

- Un listado con las materias primas cuyo stock se encuentran por debajo del stock Crítico (determinado para cada una de las materias primas). El listado debe contener: Código de materia prima, Descripción de materia prima, Stock actual de la materia prima, Stock crítico de la materia prima, Diferencia entre stock crítico y actual.
- Por cada uno de los proveedores a los que se les ha comprado con anterioridad la materia prima: Código de proveedor, Nombre proveedor, Ultimo precio unitario al que se le compró, y la Cantidad comprada (unidades).
- Un listado, sobre el proveedor que en el momento de solicitarlo determine, las distintas materias primas compradas al mismo, detallando para cada una de ellas: Código de materia prima, Descripción de materia prima. A su vez, para cada una de las compras realizadas: Fecha de compra, Cantidad comprada, proveedor y precio unitario.

Por otro lado, a Roberto Camperon, gerente de producción, le interesa poder obtener del sistema la siguiente información:

Un listado que le detalle cual es la composición de cada uno de los productos que fabrica la empresa. El listado debe detallar por cada producto: Código de producto, Descripción de producto; y por cada una de las materias primas que los componen: Código de materia prima, descripción de materia prima, y la cantidad usada para el producto de dicha materia prima.

Observaciones:

- Un proveedor puede proveer a la empresa de varias materias primas distintas.
- Una materia prima puede ser provista por más de un proveedor.
- Una materia prima puede ser usada por más de un producto.
- Las compras a los proveedores se identifican por un número de compra que se genera al registrarlas al sistema.
- Las compras son por proveedor, es decir, una compra está asociada a un solo proveedor.

***Alternativa:**

Indique como cambiaría el modelo si no se trabajara con un número de compra y la consigna dijera:

Las compras a los proveedores se identifican por su número de factura y su código de proveedor (dos proveedores podrían enviar una factura con el mismo número).

CASO SIMPSON S.A.

Dificultad: Baja

La empresa Simpson S.A. es una organización que ofrece un servicio a empresas y organizaciones. La prestación consiste en la venta de material de lectura especializado, a precios rebajados, para los empleados de las empresas que contraten el servicio.

Los libros son vendidos directamente en las locaciones de las empresas cliente. Para ello, Simpson SA tiene un plantel de unos 50 vendedores que se encargan de realizar visitas a las organizaciones. Adicionalmente, también se ofrece el servicio de venta a domicilio, donde el vendedor se acerca directamente al domicilio de los empleados de las organizaciones cliente.

Las organizaciones que contratan el servicio deben entregar un listado con los datos de todos sus empleados (Número de legajo, número de documento, nombre, teléfono(s) y domicilio). Todos los meses deben informar sobre las nuevas contrataciones y las desvinculaciones correspondientes.

El gerente de ventas, Homero, requiere un sistema que le asista en la asignación y seguimiento de sus vendedores y de las visitas realizadas.

Homero desea que el sistema tenga registrados a todos los vendedores y a todos los empleados que trabajen en las distintas empresas u organismos cliente. A fines de cada semana utilizará el sistema para coordinar las visitas de la semana siguiente, indicando para cada visita el vendedor, organización cliente y empleado. El vendedor tiene la libertad

de organizar su semana, mientras que cumpla con todas las visitas asignadas. Para ello deberá poder imprimir una ficha por cada visita que tenga asignada.

Ejemplo de ficha de visita:

VENDEDOR: Código: 20 / Nombre y apellido: Bart Simpson

EMPLEADO:

Nombre: Smithers Pedro
Número de legajo: 100511
Teléfono particular: 55-5452
Domicilio particular: Av. Los Andes 45 5º "B"

EMPRESA:

Código de empresa: 50
Nombre: Planta Atómica S.A.
Teléfono empresa: 664-2554
Domicilio empresa: Av. San Martín 5544

VISITA:

Semana asignada:
Desde el: 01/06/94
Hasta el: 07/06/94
Fecha visita: __/__/__
Respuesta: 1) Venta
2) Volver otro día
3) No interesa el producto
4) No visitó

Al finalizar la semana cada vendedor deberá ingresar al sistema los resultados de cada visita.

Para el seguimiento de las visitas, Homero desea poder imprimir un listado con un detalle de visitas asignadas a un vendedor determinado en un período de tiempo, también determinado.

El listado deberá tener el siguiente formato

Listado de visitas por vendedor entre XX/XX/XX y XX/XX/XX:
VENDEDOR: Código: XX / nombre y apellido: xxxxxxxx
Fecha visita Legajo Empresa(código-nombre) ----------
Visitas con respuesta: 1-Venta
Fecha Visita Legajo Organización(Código y nombre)
XX/XX/XX XXXX XX-XXXXXXXXX

Total de visitas con respuesta 1-Venta: X visitas
Visitas con respuesta: 2-Volver otro día
Fecha Visita Legajo Organización(Código y nombre)
XX/XX/XX XXXX XX-XXXXXXXXX

Total de visitas con respuesta 2-Volver otro día: X visitas

TOTAL VISITAS EN EL PERÍODO INDICADO: 40

Observaciones:

* Todos los empleados de las organizaciones cliente tienen legajo. Los números de legajos pueden repetirse entre empleados de distintas empresas, pero no dentro de una misma.

* Las empresas tienen la misma dirección y teléfono para todos los empleados que en ella trabajan.

* Los posibles resultados que puede tener la visita están codificados, existiendo más que las cuatro que se muestran en la ficha del ejemplo.

* Una persona puede ser asignada a más de una visita, pero con un máximo de una visita por semana. Todas las visitas asignadas a una persona no tienen que ser del mismo vendedor.

MAFALDA S.A.

La empresa Mafalda S.A., se dedica a la realización de congresos, conferencias y cursos sobre nuevas tendencias tecnológicas. Debido a la gran cantidad de eventos que realiza y a la gran concurrencia que tienen los mismos necesita un sistema que lo ayude en la gestión de ellos.

La empresa tiene información sobre posibles asistentes a sus cursos (Nombre, Domicilio, teléfonos, Profesión, y Tema/s de su interés), dicha información la obtiene respecto de los asistentes a cursos anteriores, y a recolección de información que cotidianamente va obteniendo en colegios profesionales, asociaciones, y promociones en las cercanías de otros congresos, conferencias.

Cuando la empresa está por realizar un evento, manda invitaciones a los posibles asistentes, la selección de a quien mandar las invitaciones se hace según la profesión y los temas de interés que se tienen guardados de las personas. Aquellas personas que les interese concurrir al evento, se deberán inscribir, hasta una semana antes de la realización del mismo. Solo se podrá inscribir personas hasta colmar la capacidad máxima de asistentes del evento.

El día de realización del evento, cuando las personas llegan y se quieren acreditar, se deberá verificar que dicha persona se encuentre inscripta en el evento, y si ese es el caso se le debe emitir y entregar la tarjeta de ingreso. En este momento, se registra en el sistema la asistencia al evento.

Cuando el evento abarca más de un día, se debe poder sacar un listado de personas inscriptas al evento (código y nombre de la persona, y profesión), que permita luego tomar lista de los asistentes de ese día. Cuando el evento dura solo un día la asistencia se obtiene por las personas que se acreditaron.

Una semana posterior a la finalización del evento se debe enviar al domicilio de todos los asistentes los diplomas de asistencia al evento.

Es de vital importancia para Felipe, el gerente general, poder obtener información sobre un evento. La información que requiere es: Código y Nombre del evento, tema, Cantidad de personas invitadas, cantidad de inscriptos, y cantidad de asistentes.

De igual manera es de sumo interés para Guille, encargado de atención al cliente, poder saber para una persona determinada a qué eventos fue invitada y en qué fecha, en cuales se inscribió y en qué fecha, y a cuales asistió.

OBSERVACIONES

• Una persona puede tener más de un tema de interés, dichos temas son una lista de temas en que la empresa ha catalogado, la cual puede ir variando en el tiempo.

• Una persona es considerada asistente, si asistió por lo menos a uno de los días en que se realiza el evento.

• Un evento puede tratar sobre más de un tema de interés.

PROYECTOS LIBERTADORES S.A.

Dificultad: Media

Proyectos Libertadores S.A. es una consultora que asesora empresas en proyectos de sistemas de información. Necesita llevar una administración controlada de los proyectos, por lo que decide contratar sus servicios para el desarrollo e implementación de un sistema que le permita administración de los mismos.

La empresa cuenta con aproximadamente 50 consultores. Los mismos son asignados a los distintos proyectos que emprenden los clientes de la consultora.

Cuando una empresa necesita de los servicios de la consultora, se realiza una entrevista con el Lic. Russo, director de proyectos y se confecciona una propuesta de proyecto (en la cual se indican entre otras cosas fecha de comienzo, finalización y precio estimado). Si el cliente acepta la propuesta, se registra la fecha de aprobación y se acuerda un precio, una fecha de inicio real y una fecha de finalización estimada.

El Lic. Palermo, responsable de asignaciones, es quien se encarga de indicar los días y la cantidad de horas, para esos días, en los que deberá trabajar cada consultor en cada proyecto. Esto se realiza a principios de cada mes. A su vez los consultores, semanalmente, informan para cada asignación, la cantidad de horas reales trabajadas.

Cuando un proyecto finaliza, se registra la fecha de finalización real.

Palacio, quien es el encargado de decidir la información que la consultora necesita, indica que requiere los siguientes informes:

1. ¿Cuáles son los proyectos en los que se encuentra trabajando la consultora?: Por cada uno necesita saber: código de proyecto, descripción, fecha de inicio, fecha planificada de finalización y empresa cliente. También se desea conocer todos los contactos que tiene cada proyecto.

2. ¿Cuáles son los proyectos que ya finalizaron? ¿Qué diferencias hubo entre las fechas de finalización reales y las estimadas?

3. ¿Cuáles son todas las empresas clientes de la consultora? (se considera todas aquellas empresas que alguna vez solicitaron consultoría). Para cada una de las empresas necesita saber: código empresa, nombre, domicilio y contactos que tenga registrados. Para cada contacto, se requiere nombre, teléfono(s) y sus internos, nombre y cargo.

4. Cuáles son los distintos consultores que trabajan o trabajaron en un proyecto determinado: Necesita saber: nombre del proyecto, empresa cliente y horas totales asignadas a ese proyecto. Por cada uno de los consultores que participó: número de legajo, nombre, apellido, cargo, cantidad de horas reales de consultoría por mes dedicadas al proyecto y especialidad o especialidades que tenga el consultor.

Observaciones:

• Un consultor puede estar asignado a más de un proyecto en la misma fecha.

• Un cliente puede tener más de un proyecto y los contactos de distintos proyectos de un mismo cliente pueden no ser las mismas personas.

TEATRO MORRISON

Dificultad: Alta

El teatro "Morrison" tiene tres salas donde se llevan a cabo funciones de distintas obras teatrales. El dueño desea desarrollar un sistema que le permita realizar la operatoria que se describe a continuación:

a) Reserva de entradas por Internet: Los potenciales asistentes podrán chequear la disponibilidad de asientos de una función, y si lo desean, realizar una reserva. La reserva puede comprender varios asientos para una función, y así mismo, asientos para distintas funciones. Para realizar la reserva debe seleccionar las distintas funciones y asientos que desea incluir, para que el sistema le muestre el importe total, y el cliente confirme la misma. La reserva tiene fecha de vencimiento a las 48 horas. Por lo tanto, si no es pagada antes de dicho lapso la misma queda sin efecto.

b) Venta de entradas reservadas: El cliente podrá pagar la reserva en efectivo, tarjeta débito o tarjeta de crédito.

c) Descriptivo de Obras Teatrales: el sistema también debe permitir cargar los autores y actores de las obras, así como sus directores y la descripción de las mismas. Está información también le será mostrada a las personas que consulten la página del teatro por Internet.

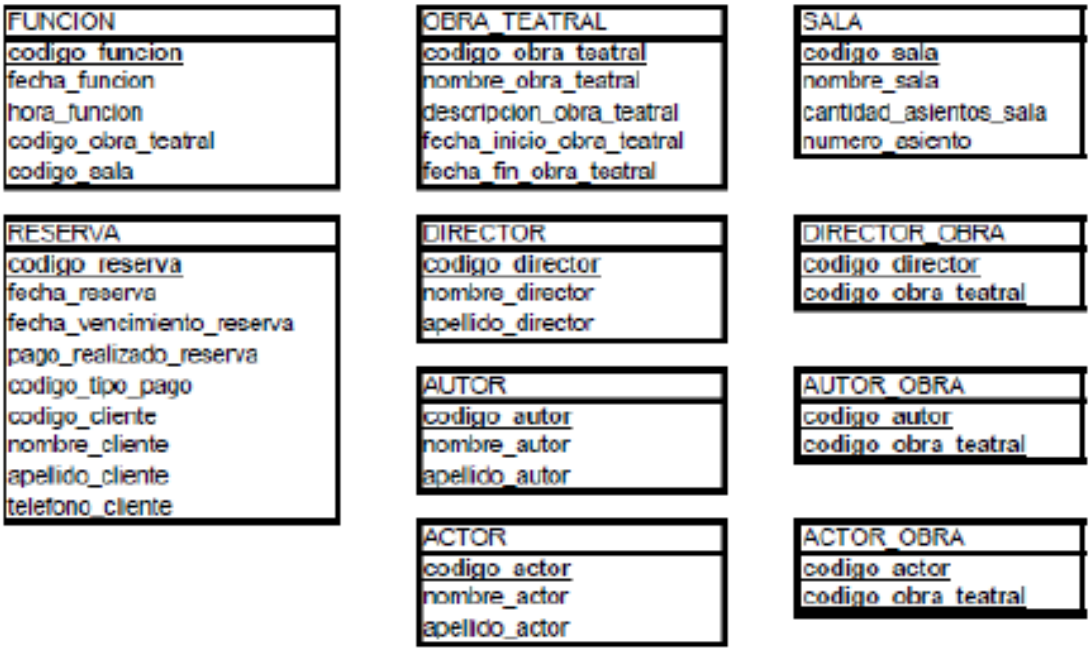
Observaciones:

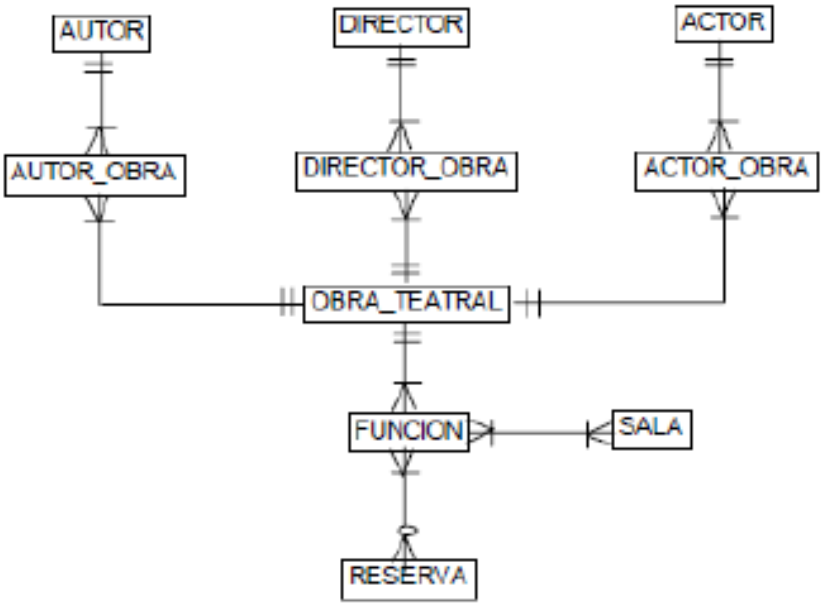
● Una función se refiere a una obra en una fecha y horario específico, que tiene asignada una sala.

● El precio de los asientos, depende solamente de su sector y de la obra que se esté dando (no importan los datos de la función). Un asiento se identifica con un número de fila y un número de columna y el sector al que corresponde.

● Las reservas deben quedar guardadas en la base de datos por más que hayan quedado sin efecto, fruto de que pasaron las 48 horas sin ser pagadas.

La persona responsable del proyecto, ha iniciado el desarrollo del sistema, sin embargo tiene dudas y no está seguro del modelado de datos y DER realizados:





UNIVERSIDAD APRENDETODO

La Universidad APRENDETODO de la ciudad de Estudiamucho agrupa todas las materias, que en ella se dictan en departamentos académicos (actualmente son 10 departamentos). A la cabeza de cada departamento se encuentra un director. Por fuera de los departamentos, en la Universidad existe una oficina que tiene por función asistirlos. Esta oficina se llama Oficina de Asistencia a Directores, también denominada OAD.

La OAD recibe los distintos requerimientos que son dirigidos a los directores de departamento (los requerimientos se realizan a través de expedientes). Dichos expedientes son entregados al departamento correspondiente para que los directores se encarguen de resolverlos en lo que a ellos concierna.

Una vez que el director del departamento ha finalizado el tratamiento del expediente, lo entrega a la OAD para que haga seguir el curso del mismo, direccionándolo donde corresponda.

Los expedientes tienen un número (que los identifica unívocamente), que es otorgado por la universidad cuando el iniciador del expediente quiere dar comienzo al mismo. Quien lo inicia y lo presenta en la OAD, es el iniciador (que puede una persona, organismo, otro departamento, etc.). Los motivos del expediente pueden ser por ejemplo el nombramiento de un docente, una denuncia, remoción de un docente, pedido de equivalencias de un alumno. Los mismos están tipificados por la OAD.

Otra actividad propia de los directores de departamento es la organización de reuniones periódicas a donde invitan a todos los docentes de las materias que pertenecen al departamento. Y es la oficina antes mencionada la encargada de realizar las invitaciones a los docentes correspondientes.

Se le pide a Ud., que realice el análisis de un sistema de información para la OAD, ya que se quiere implementar uno que ayude a dicha oficina en su gestión.

El sistema debe cumplir las siguientes demandas de los directores, cuando ellos lo exijan:

1. Cuáles son los expedientes que tuvo el departamento sobre un determinado motivo. Necesita saber por cada uno de los expedientes: número de expediente, fecha de inicio, iniciador, motivo, solución adoptada, destino y fecha en que se entregó al destino.

2. Cuáles son todos los expedientes para su departamento iniciados con posterioridad a una determinada fecha y que aún no han sido resueltos. Necesita de cada uno: número de expediente, fecha de inicio, iniciador, motivo.

3. Cuáles son los expedientes de su departamento que sean de un determinado iniciador, hayan sido o no resueltos. Necesita saber por cada uno de los expedientes: número de expediente, motivo, y solución adoptada (si es que ya fue resuelto).

4. Una lista de todos los docentes que hayan confirmado su asistencia a una reunión por él citada. Necesita saber por cada uno de los docentes: Nºlegajo del docente, nombre del docente, fecha en que aceptó.

5. Cuáles son todas las reuniones que organizó en un determinado periodo. Necesita saber por cada reunión: código de reunión, tema, día, hora, lugar de reunión.

Además el sistema debe permitir que la OAD obtenga una lista con todos los docentes que pertenecen a un determinado departamento. Necesitan por cada uno de los docentes: Nombre, teléfono, materia, domicilio.

Finalmente, el sistema a diseñar debe permitir dar respuesta ante el requerimiento de un iniciador sobre el avance de su expediente. Permitiendo informarle si el mismo está en poder del director de departamento, o si ya ha sido entregado a otro destino; y en el segundo de los casos informarle a quien y en qué fecha.

OBSERVACIONES:

- Una materia pertenece a un y solo un departamento.
- No existe expediente que sea tratado por más de un departamento.
- Un Docente puede pertenecer a más de un departamento, según las materias que dicte.

MILLONARIO UNA PASIÓN S.A.

Dificultad: Alta

Millonario una pasión S.A. es una empresa dedicada a la comercialización de equipamiento para la actividad médica. Cuenta con un plantel de vendedores encargados de realizar las ventas directas a médicos.

Debido al gran crecimiento de los últimos años, la empresa se encontró con la necesidad de obtener un sistema informático que asista al departamento de ventas, brindando información sobre potenciales clientes.

Para conocer las necesidades se entrevistó a Enzo (Gerente de Ventas) y a otros usuarios potenciales del sistema y se detectó todo lo detallado a continuación:

Se desea tener registros sobre los médicos con los siguientes datos: código interno, apellido, nombre, teléfono(s), domicilio de su consultorio particular, instituciones en las que trabaja, equipos que posee, sub-especialidad/es a la/s que se dedica, asociación profesional a la que pertenece y CUIT.

A partir de estos registros, se desea obtener listados de médicos según:

- Código postal del consultorio particular.
- Sub-especialidad/especialidad.
- Institución en la que trabajan.
- Asociación profesional a la que pertenecer.
- Equipos que tienen a disposición (ya sea en su consultorio o en las instituciones en las que trabajan).
- Cantidad de compras que han realizado.

También se requiere poder obtener información sobre las distintas instituciones: código interno, nombre, teléfono(s), domicilio, equipos que posee, sub-especialidades a las que se dedica, nombre del director y CUIT.

Además se solicita registrar y obtener información acerca de las ventas realizadas en función de:

- Número, fecha, monto y equipos vendidos en cada factura emitida entre dos fechas.
- Monto vendido entre dos fechas.
- Todas las ventas realizadas por un vendedor determinado entre dos fechas.
- Cantidad de equipos incluidos en una venta.
- Precio unitario de los equipos.

Observaciones:

● Una Sub-Especialidad es una subclasificación dentro de una Especialidad. Una sub-especialidad corresponde a una y solo una especialidad.
● Los médicos y las instituciones pueden dedicarse a una o más sub-especialidades. No pueden dedicarse a una especialidad directamente.
● Un profesional puede pertenecer a más de una Asociación profesional.
● Los equipos que poseen los médicos o las instituciones que el sistema tiene registrados, pueden ser o no comercializados por la empresa.
● Una venta puede realizarse a un médico o a una institución, pero siempre a uno y sólo uno de ellos.

SECRETARÍA DE INVESTIGACIÓN

Dificultad: Alta

La Secretaría de Investigación y Doctorado de la Facultad de Ciencias Económicas ha solicitado un sistema informático que la ayude en su tarea de control y administración de los investigadores, nombrados mediante una resolución, y que de ella dependen.

En la actualidad cuenta con 150 investigadores repartidos en 5 institutos (Instituto de investigaciones administrativas, Instituto de investigaciones en historia económica y social, Instituto de investigaciones económicas, Instituto de investigaciones contables, Instituto de investigaciones de estadística y matemática actuarial).

Todo investigador es asignado solo a un instituto y designado con una categoría, pudiendo ser:

- Docente o Titular
  - Asociado
  - Adjunto
  - Jefe de trabajos prácticos
  - Ayudante de primera
  - Ayudante de segunda
  - Visitante
- Becario
  - Estudiante
  - Graduado de iniciación
  - Graduado de perfeccionamiento
  - Ayudante de investigación

Todo becario tiene, como director, a otro investigador que sea de categoría docente (jefe de trabajos prácticos o superior).

Los investigadores pueden proponer proyectos a la secretaría. Si son aprobados, se les asigna una fecha de inicio y una de fin. La aprobación del proyecto y sus fechas se deben comunicar al investigador. Cuando finaliza, la secretaría es la encargada de evaluar los resultados considerándolos satisfactorios o no satisfactorios.

Además del investigador que propone el proyecto (que trabaja como director del mismo), es posible que otros investigadores sean asignados al proyecto para cumplir distintos roles (Sub-Director, Investigador Formado e Investigador en Formación)

La secretaría desea obtener en cualquier momento los siguientes reportes:

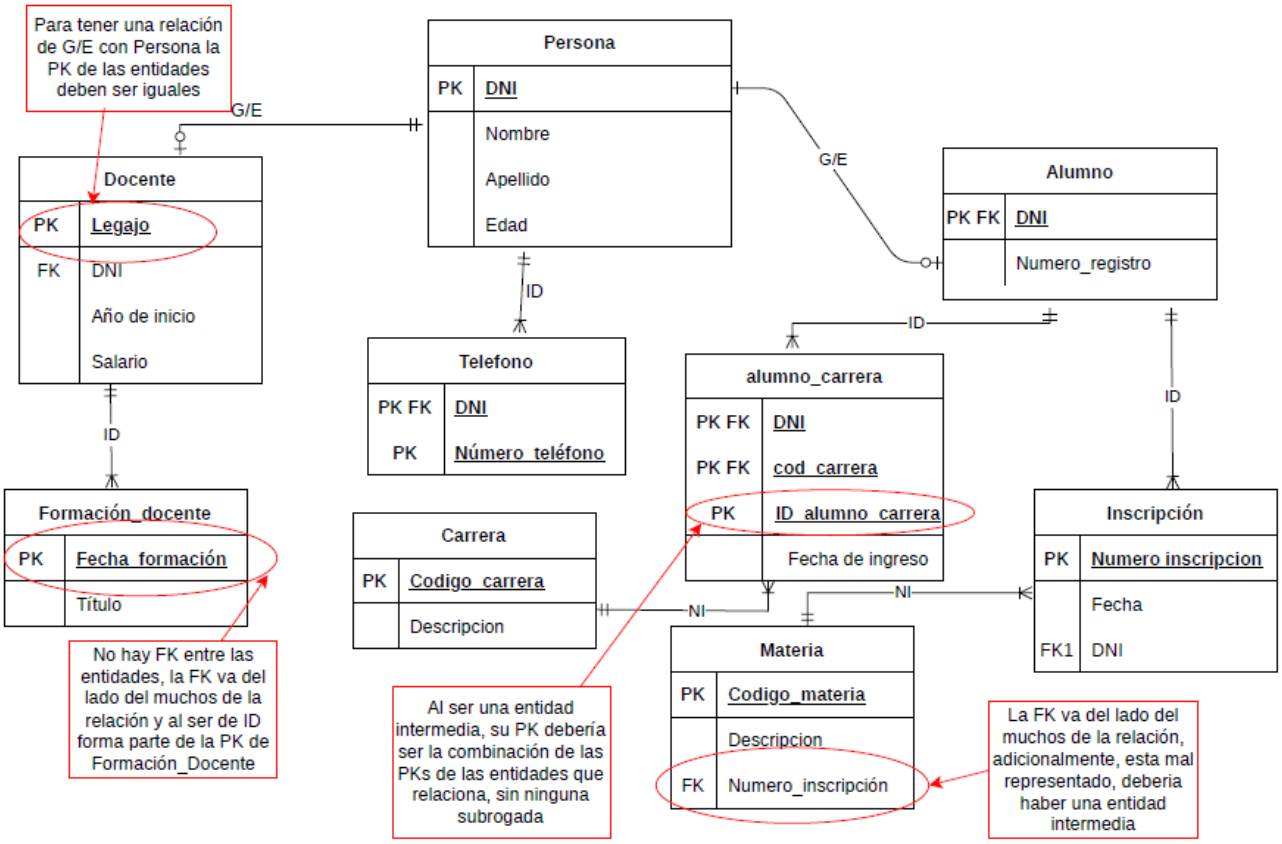
- Listado de investigadores: Nombre, Instituto, Categoría y Subcategoría.

- Información de un investigador: Nombre, Número de legajo, Teléfono(s), Domicilio, Nacionalidad, Número de documento, Estado civil, Fecha de nacimiento, Número de resolución (designación), Lugar de trabajo (Instituto), Categoría, Investigador/es a cargo (si es director de beca), Proyecto que dirige, Proyectos dirigidos anteriormente.

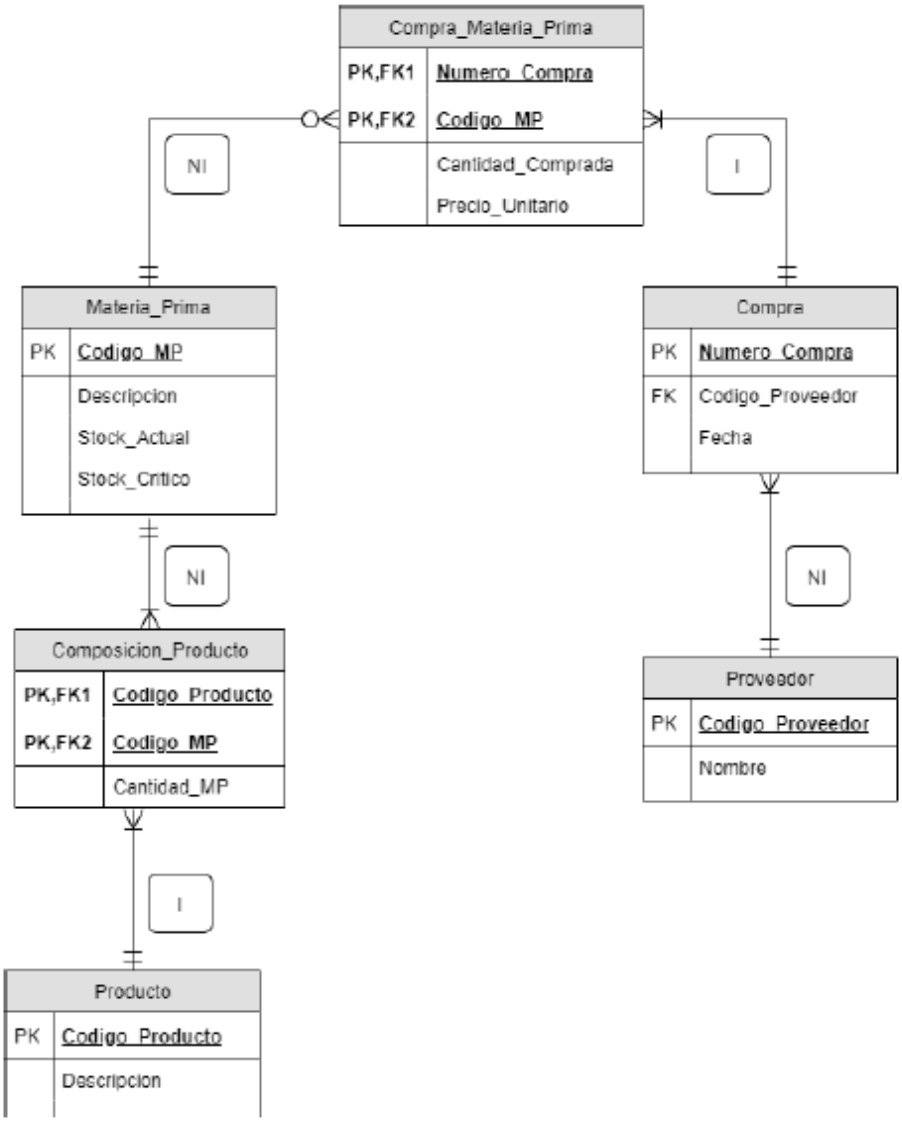
- Proyectos: Título, Fecha iniciación, Fecha finalización, Resultado informe final, investigadores participantes (indicando el rol que cumplen).

SOLUCIONES PROPUESTAS

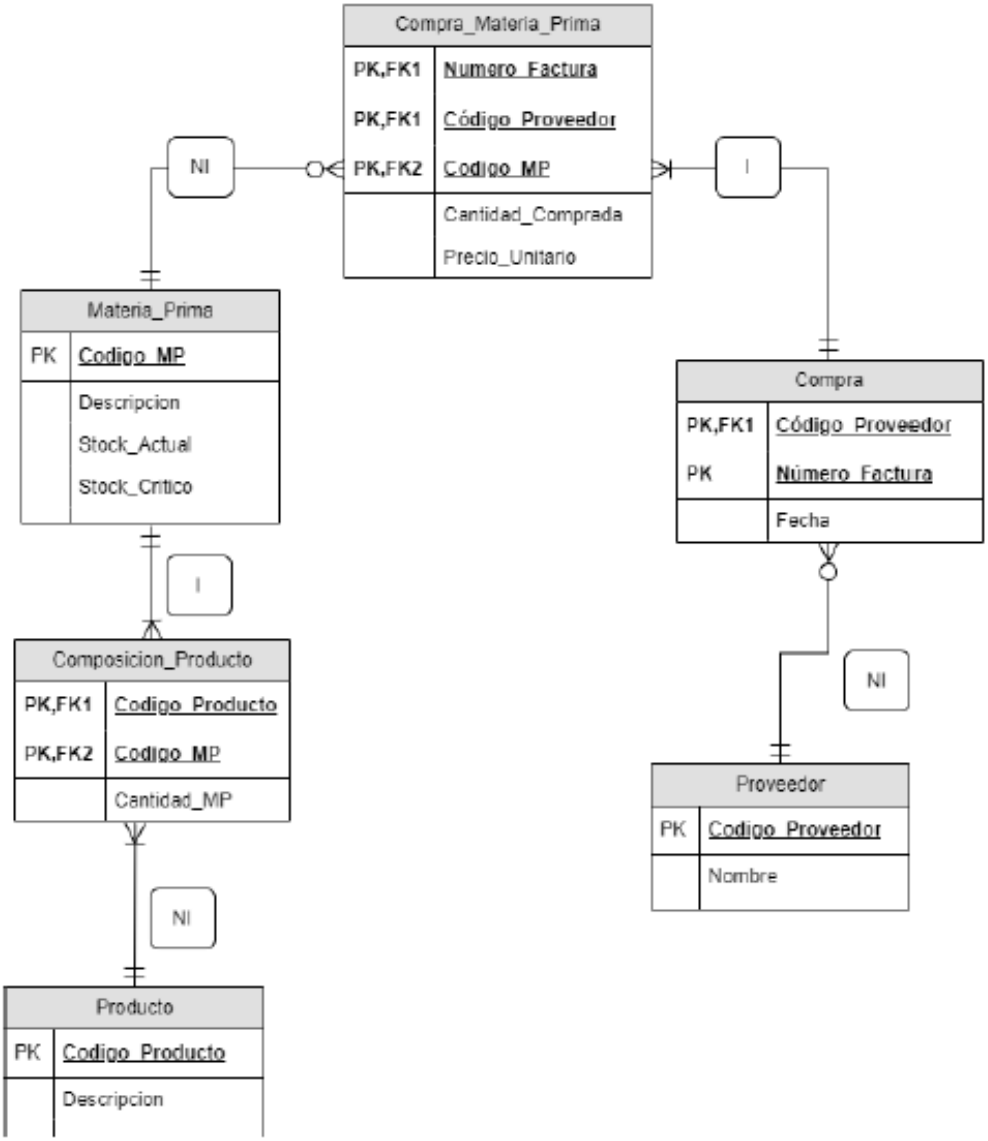
Errores caso Inscripciones



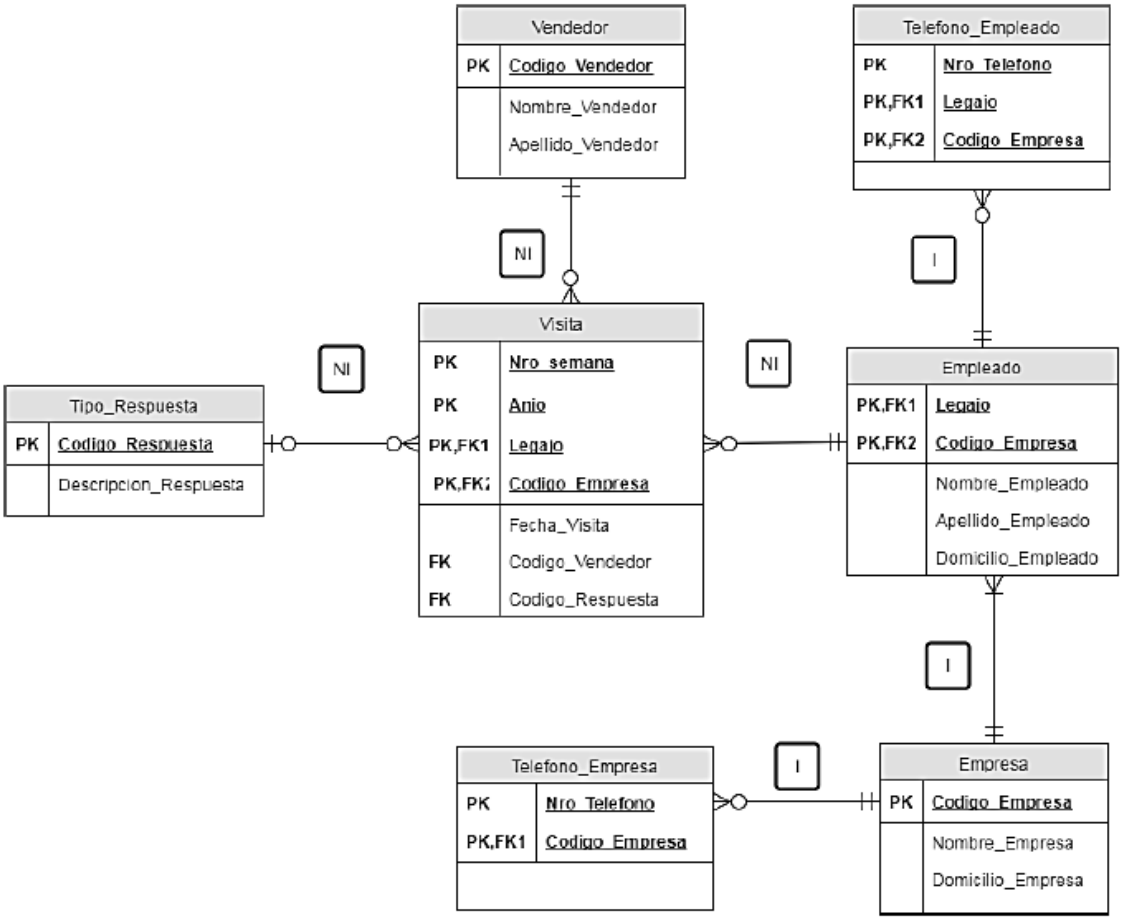
Camperita


Compra_Materia_Prima
PK,FK1 Numero_Compra
PK,FK2 Codigo_MP
Cantidad_Comprada
Precio_Unitario
NI
I
Materia_Prima
PK Codigo_MP
Descripcion
Stock_Actual
Stock_Critico
Compra
PK Numero_Compra
FK Codigo_Proveedor
Fecha
NI
NI
Composicion_Producto
PK,FK1 Codigo_Producto
PK,FK2 Codigo_MP
Cantidad_MP
Proveedor
PK Codigo_Proveedor
Nombre
I
Producto
PK Codigo_Producto
Descripcion

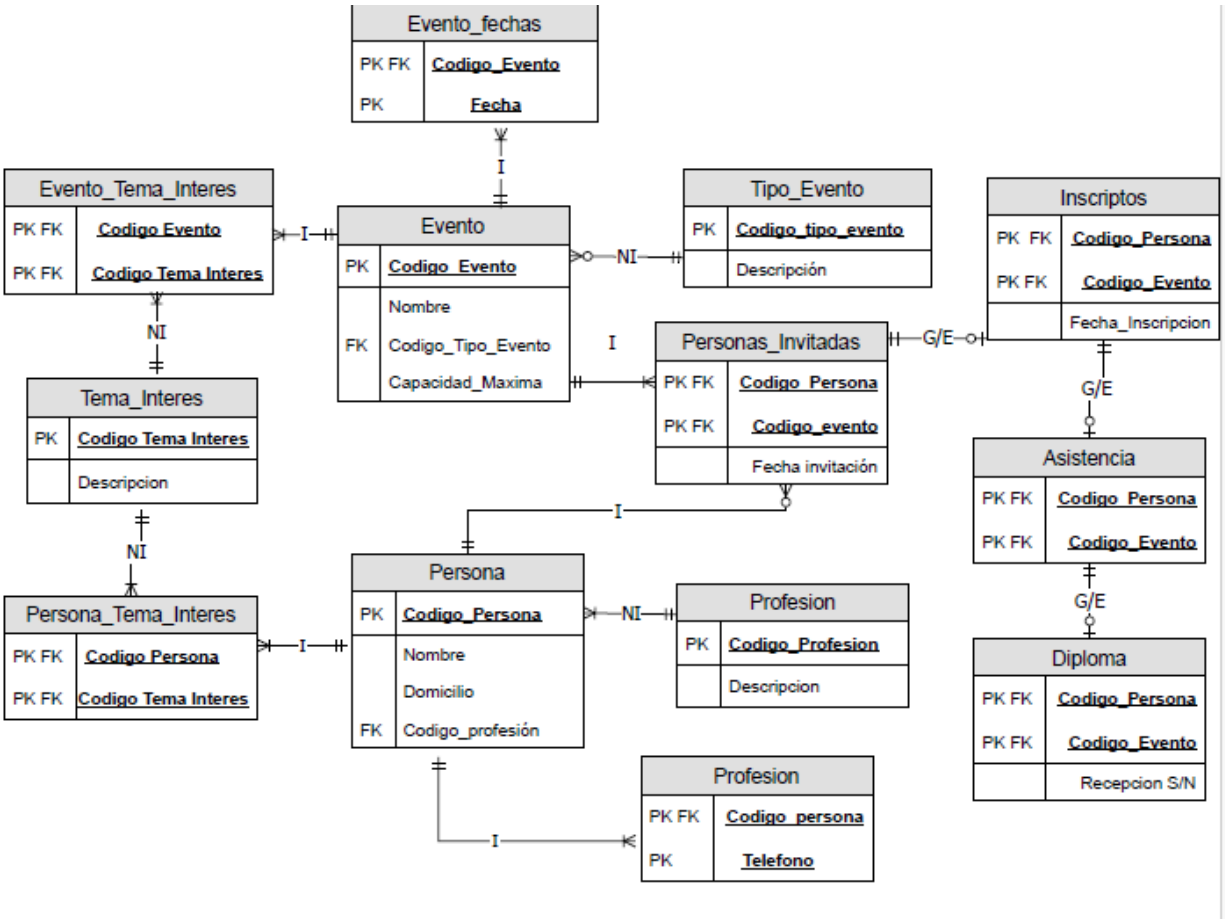
Camperita Alternativa



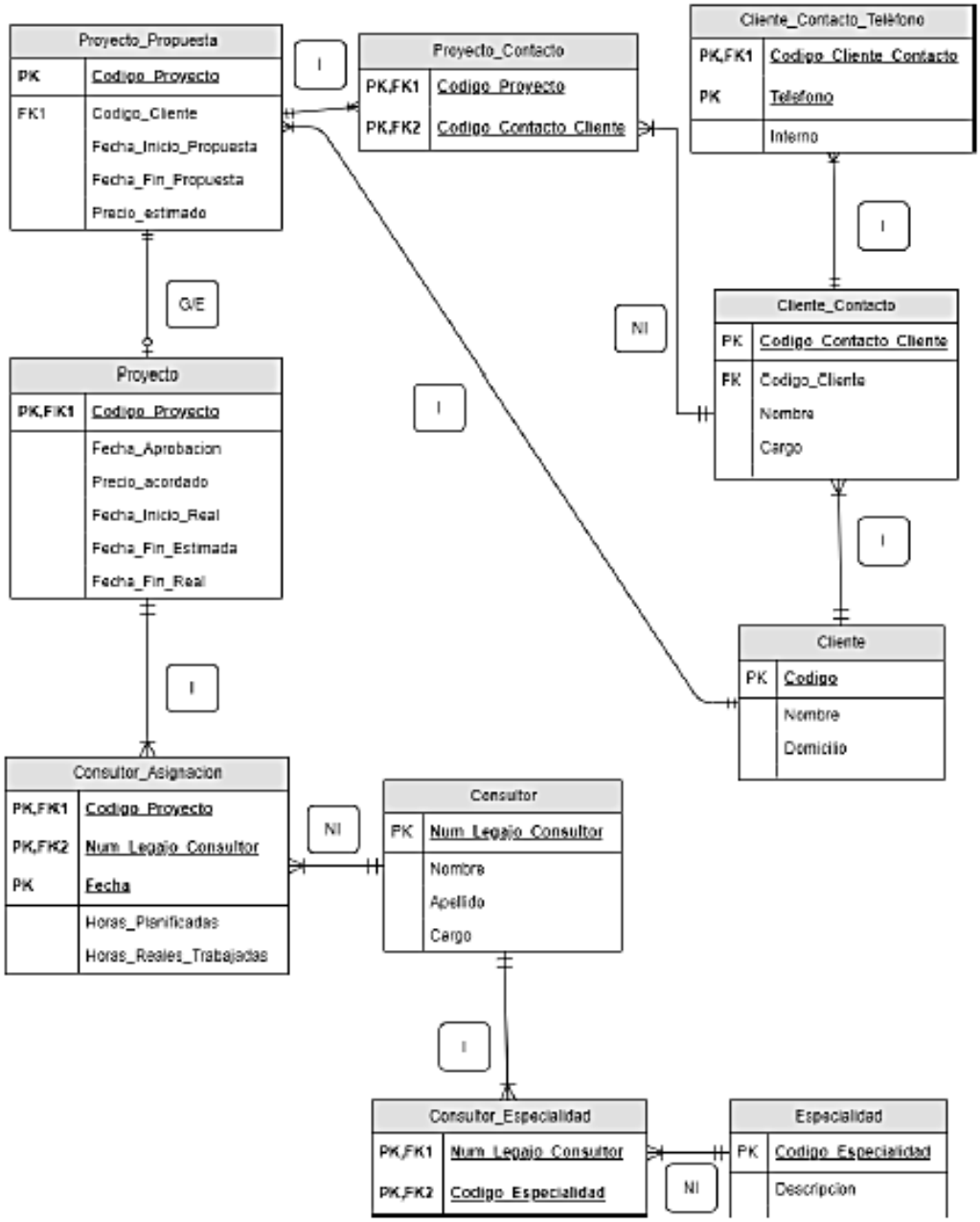
Simpson:


Vendedor
PK Codigo_Vendedor
Nombre_Vendedor
Apellido_Vendedor
Telefono_Empleado
PK Nro_Telefono
PK,FK1 Legajo
PK,FK2 Codigo_Empresa
NI
I
Visita
PK Nro_semana
PK Anio
PK,FK1 Legajo
PK,FK2 Codigo_Empresa
Fecha_Visita
FK Codigo_Vendedor
FK Codigo_Respuesta
NI
NI
Tipo_Respuesta
PK Codigo_Respuesta
Descripcion_Respuesta
Empleado
PK,FK1 Legajo
PK,FK2 Codigo_Empresa
Nombre_Empleado
Apellido_Empleado
Domicilio_Empleado
I
Telefono_Empresa
PK Nro_Telefono
PK,FK1 Codigo_Empresa
I
Empresa
PK Codigo_Empresa
Nombre_Empresa
Domicilio_Empresa

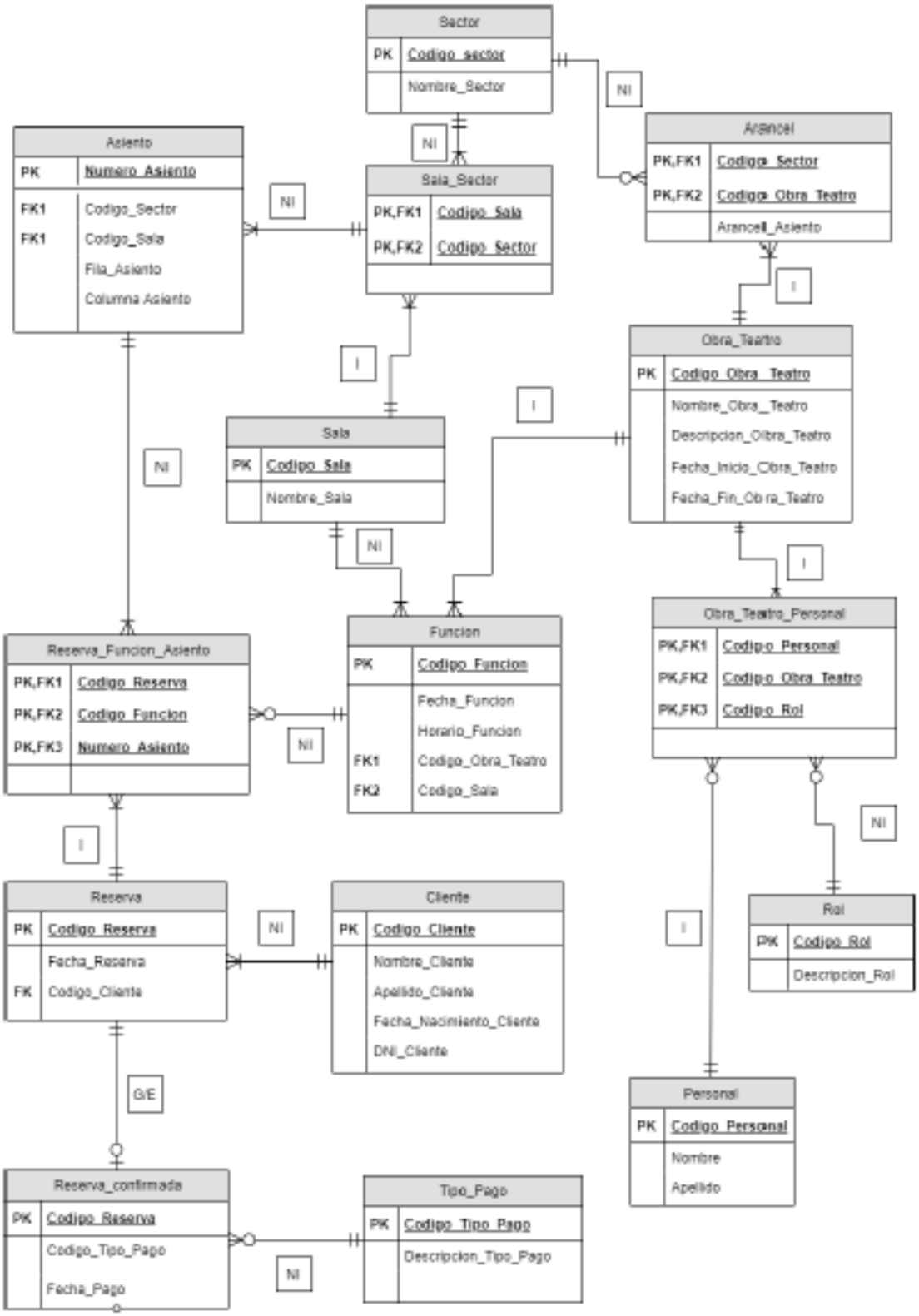
Mafalda


Evento_fechas
PK FK Codigo_Evento
PK Fecha
Evento_Tema_Interes
PK FK Codigo Evento
PK FK Codigo Tema Interes
Evento
PK Codigo_Evento
Nombre
FK Codigo_Tipo_Evento
Capacidad_Maxima
Tipo_Evento
PK Codigo_tipo_evento
Descripción
Inscriptos
PK FK Codigo_Persona
PK FK Codigo_Evento
Fecha_Inscripcion
Tema_Interes
PK Codigo Tema Interes
Descripcion
Personas_Invitadas
PK FK Codigo_Persona
PK FK Codigo_evento
Fecha invitación
Asistencia
PK FK Codigo_Persona
PK FK Codigo_Evento
Persona
PK Codigo_Persona
Nombre
Domicilio
FK Codigo_profesión
Profesion
PK Codigo_Profesion
Descripcion
Persona_Tema_Interes
PK FK Codigo Persona
PK FK Codigo Tema Interes
Diploma
PK FK Codigo_Persona
PK FK Codigo_Evento
Recepcion S/N
Profesion
PK FK Codigo_persona
PK Telefono
I
NI
G/E

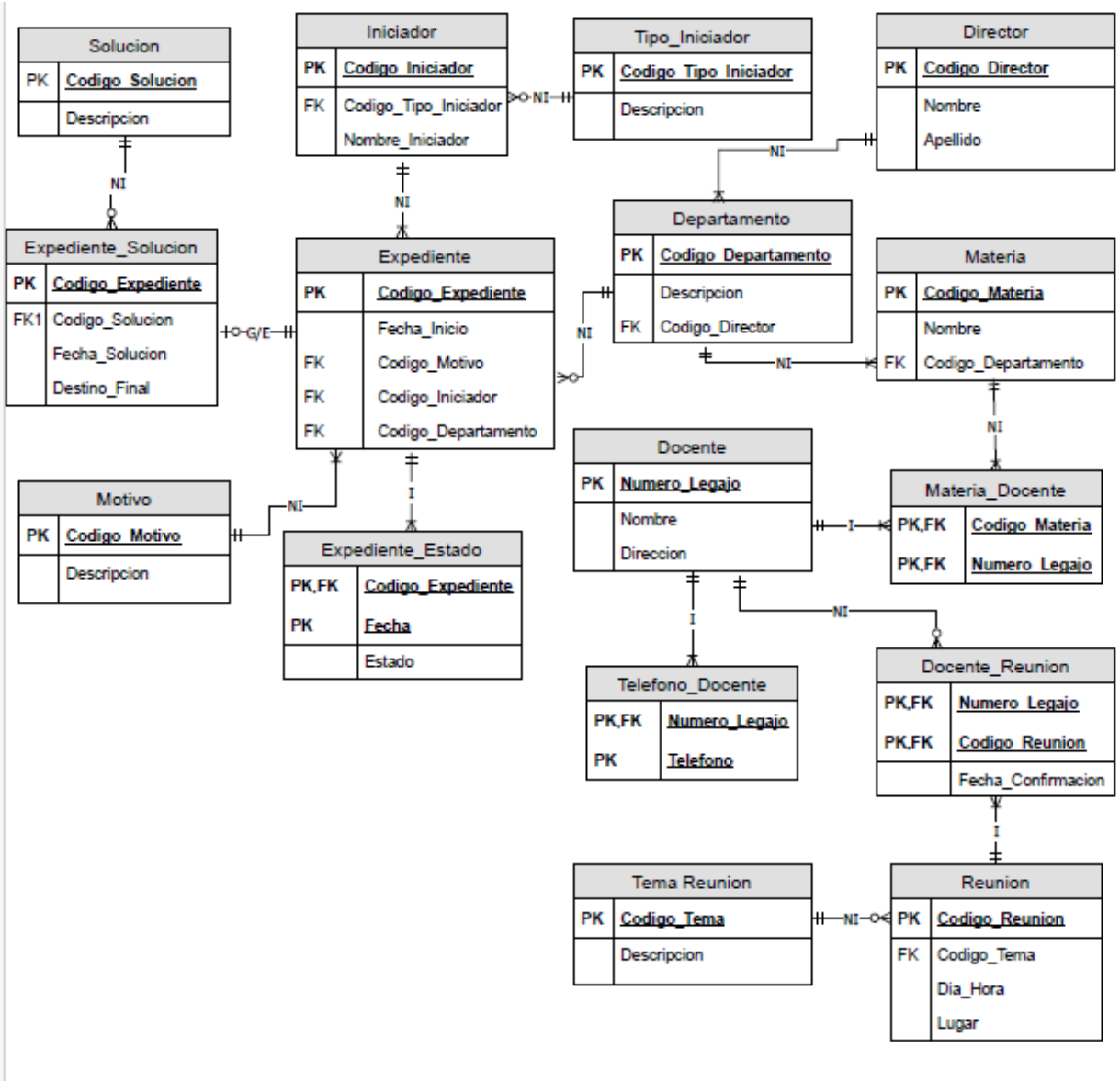
Proyecto Libertadores



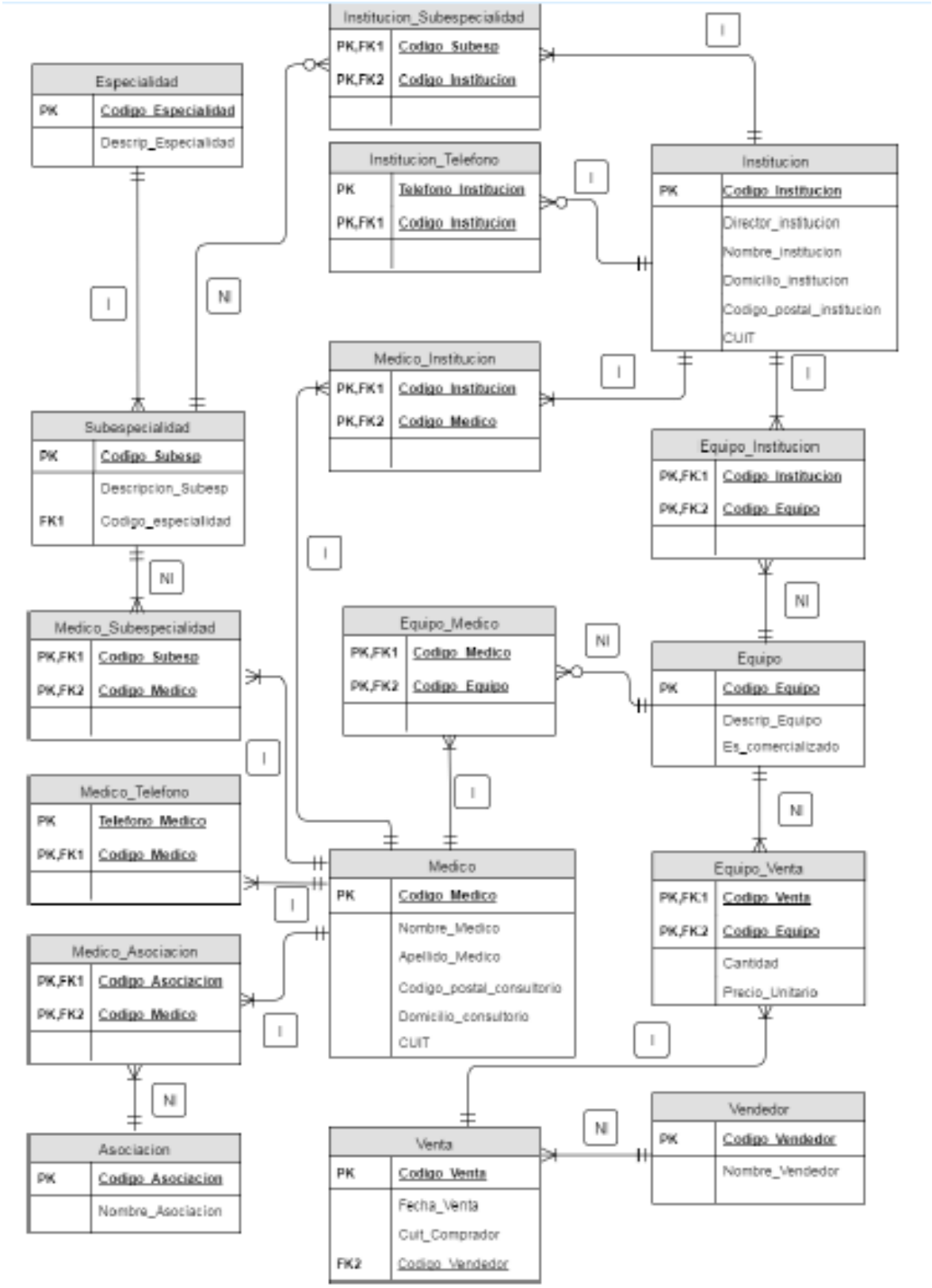
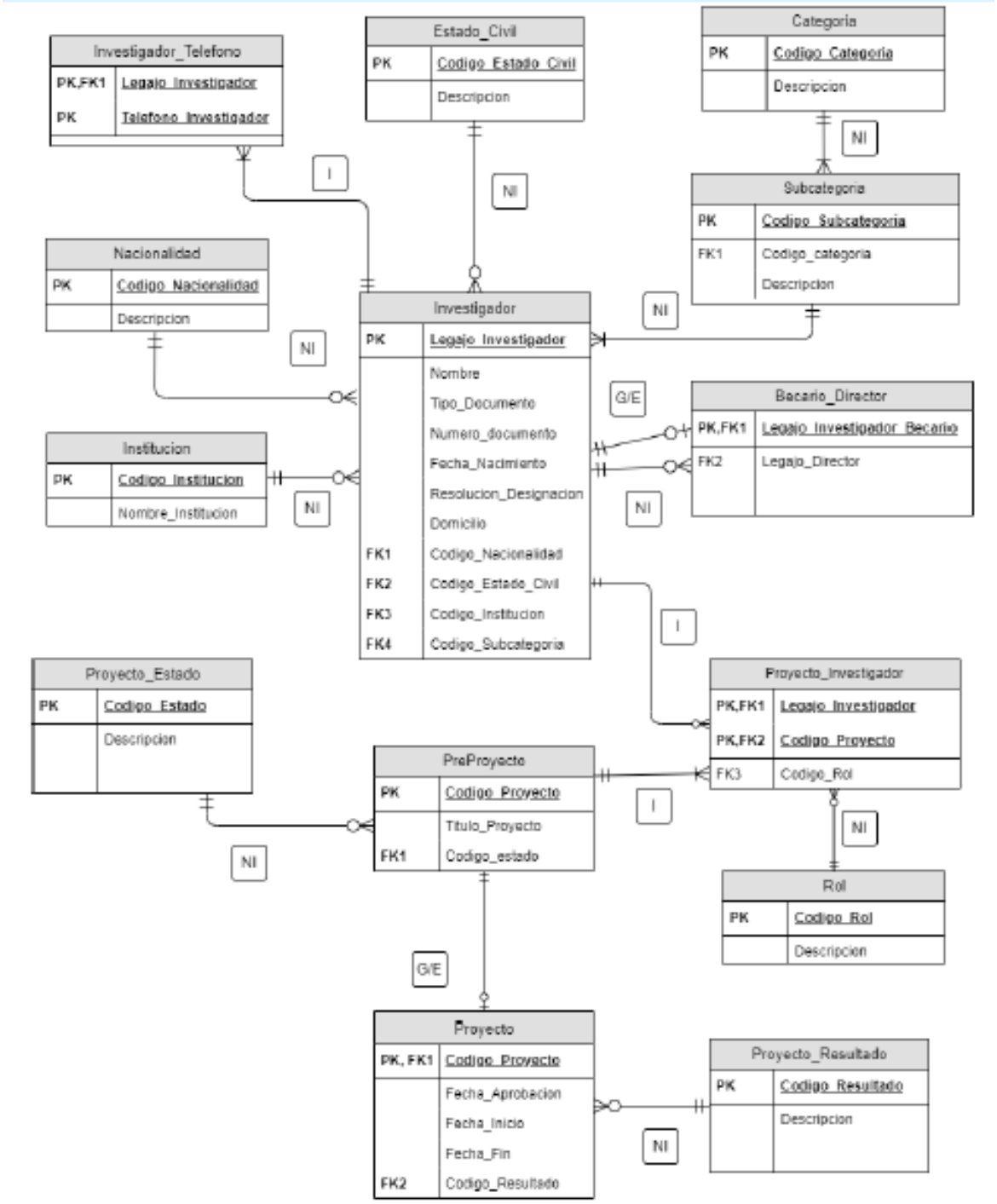
Teatro Morrison



Universidad AprendeTodo



Millonario una pasión



Secretaría de Investigación